F3 · 可编辑的改进器 | A/B 分屏演变时间线

改进器自己，能不能也被改进?

Hyperagents：把 task agent 与 meta agent 合成一个可自改的程序，对照“meta 永远是初始版本”的同一系统

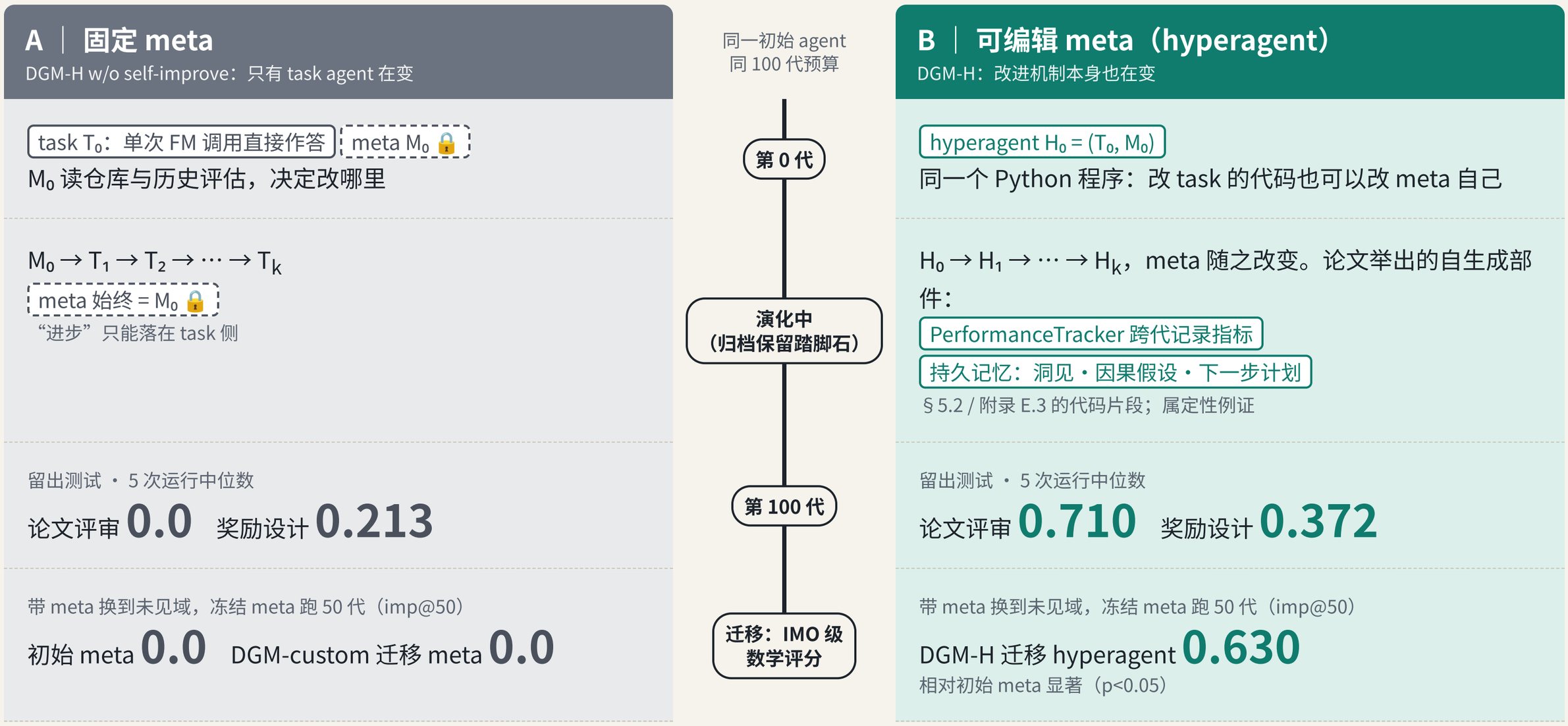
Hyperagents
Zhang, Zhao, Yang, Foerster, Clune 等
arXiv:2603.19461**v1**（2026-03-19）
代码：
github.com/facebookresearch/Hyperagents

问题 **“会做题 ⇒ 会改自己”只在写代码时成立**

DGM 的自改进依赖一个假设：评测任务与自我修改都是编码，所以任务能力提升等于改进能力提升。论文评审、奖励设计等非代码任务不满足这一点，而 DGM 生成改进指令的那一步是手写且不可改的（§1–2）。

研究动作 **只放开一个变量：meta 能否被改**

DGM-H 让 hyperagent 同时改 task 与 meta 代码；对照组 **DGM-H w/o self-improve** 全程把 meta 固定为初始 meta，仍保留归档、父代选择与评估流程。外环（父代选择、评估）在两组中都固定（§3–4.1）。



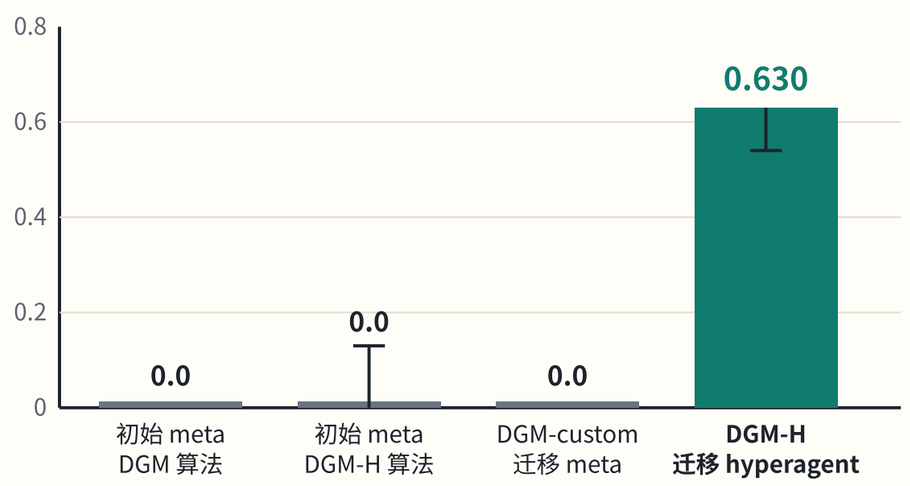
示意：本页自绘的分屏流程，非论文原图；格内数字取自 §5.1–5.2 正文。迁移时搬走的是 task+meta 整套代码。

同条件结果 **留出测试集，100 代，5 次独立运行**

方法（中位数，95% bootstrap CI）	论文评审	奖励设计
初始 agent	0.0	0.060
DGM 原版（编码专用指令生成）	0.0 0.0–0.510	0.0 0.0–0.090
DGM-custom（人工按域定制）	0.590 0.570–0.650	0.348 0.305–0.385
A 固定 meta（w/o self-improve）	0.0 0.0–0.130	0.213 0.180–0.348
去掉归档（w/o open-ended）	0.0 0.0–0.560	0.116 0.0–0.348
B 可编辑 meta（DGM-H）	**0.710** 0.590–0.750	**0.372** 0.355–0.436

Wilcoxon 符号秩检验：B 对 A、DGM 原版、去归档均 p<0.05；**B 对 DGM-custom p>0.05，不显著**。自改模型 Claude 4.5 Sonnet；评估模型：论文评审 GPT-4o、奖励设计 Claude 4.5 Sonnet（附录 D.1）。按验证分（无验证集时按训练分）选出最佳 agent 再测（§5.1）。

改进能力迁移 **imp@50 · IMO 级数学评分**



按 §5.2 正文数值重绘（非论文原图）；须线为 95% CI 上界（DGM-H 为 0.540–0.630）。meta 全程冻结，只看它“产出更好 task agent”的能力；评估模型 o4-mini。继续演化 200 代：迁移起点 0.640 对从头 0.610，**p>0.05**（§5.3）。

限制 **读结论前先看这几条**

1. **起点门槛很低：**初始 agent 在论文评审、IMO 评分上得 0，是因为输出格式不合规（§5.1、§5.2）；迁移 hyperagent 在新域起点也是 0，所以 imp@50 = 0.630 里含“先把格式修好”这一步。
2. **对人工定制不显著：**B 对 DGM-custom 的中位数更高但 p>0.05；200 代复利实验 0.640 对 0.610 也不显著。
3. **等迭代 ≠ 等成本：**100 代自改约 33M token，计入评估约 88.6M token（附录 D.2）；未给出与各对照的总成本匹配。
4. **迁移的不是单独的 meta：**搬走的是 task+meta 整体代码；父代选择与评估外环固定，不可自改（§3、§7）。